

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re A

Amélioration de la santé de la nutrition

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue l'acquisition des savoirs et savoir-faire sur la nutrition : identification des constituants, classification des aliments, calculs énergétiques et élaboration de rations adaptées au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Identification des constituants de la matière vivante

On réalise des tests de reconnaissance sur un extrait de feuilles de *Moringa oleifera* (plante très consommée au Cameroun) et sur du lait de vache. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Test effectué	Extrait de Moringa	Lait de vache
Fehling (chauffé)	Positif (brick rouge)	Négatif
Iode	Négatif	Négatif
Biuret	Positif (violet)	Positif (violet)
Baume de soufre (soudure)	Négatif	Positif (noir)
Graisse (papier / Sudan III)	Négatif	Positif (tache / rouge)

1. Rappeler le principe et la conclusion positive de chacun des tests de Fehling, de Biuret et au baume de soufre. (2 pts)
2. À partir des résultats, lister les constituants organiques mis en évidence dans l'extrait de Moringa et dans le lait. (2 pts)
3. Classer l'extrait de Moringa et le lait dans les groupes d'aliments simples définis par le programme. Justifier chaque classement. (3 pts)

EXERCICE 2 Caractéristiques physicochimiques et classification

Le document 1 présente les pourcentages moyens en eau, glucides, lipides, protides et fibres de quatre aliments simples bruts couramment trouvés sur les marchés de Yaoundé.

Aliment (100 g partie comestible)	Eau (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Protides (g)	Fibres (g)
Plantain mûr	65	30	0,3	1,3	0,0
Arachide (graines sèches)	5	16	45	25	0,0
Feuilles de Amaranthus (folong)	85	4	0,5	4,5	2,5
Poisson Bar (frais)	75	0	2	19	0

1. Pour chaque aliment, déterminer le constituant majoritaire (hors eau) et en déduire son groupe d'aliments simples (énergétique, constructeur, protecteur, ou mixte). (3

pts)

2. L'arachide est souvent classée dans le groupe des « corps gras » mais aussi dans les « protéagineux ». Expliquer cette double appartenance à l'aide des données du tableau. (2 pts)
3. Calculer la valeur énergétique approximative (en kJ) de 100 g d'arachide et de 100 g de plantain mûr. (Coefficients d'Atwater : Glucides = 17 kJ/g ; Lipides = 38 kJ/g ; Protides = 17 kJ/g). (2 pts)

EXERCICE 3 Valeur énergétique d'un repas type

Un élève de Première A, âgé de 17 ans, masse 60 kg, consomme le midi le repas suivant au self du lycée :

- 300 g de riz blanc cuit (28 g glucides, 2,7 g protides, 0,3 g lipides / 100 g)
 - 150 g de sauce arachide (10 g glucides, 5 g protides, 15 g lipides / 100 g)
 - 100 g de poisson Bar braisé (valeurs du tableau Exercice 2)
 - 200 g de mangue fraîche (15 g glucides, 0,5 g protides, 0,3 g lipides / 100 g)
1. Calculer l'apport énergétique total de ce repas en kJ et en kcal (1 kcal = 4,18 kJ). (3 pts)
 2. L'apport journalier recommandé (AJR) pour un adolescent de 17 ans, 60 kg, activité modérée est de 11500 kJ. Ce repas couvre-t-il les besoins du midi (souvent estimés à 40% de l'AJR) ? Justifier par un calcul. (2 pts)
 3. Identifier le groupe d'aliments simples qui apporte la part énergétique la plus importante dans ce repas. (1 pt)

EXERCICE 4 Ration alimentaire et équilibre nutritionnel

Une femme enceinte de 25 ans, masse 65 kg, au 3ème trimestre, activité sédentaire (bureautique), résidant à Douala. Ses AJR sont estimés à 10500 kJ (énergie), 70 g (protéines), 1000 mg (calcium), 30 mg (fer).

Son alimentation journalière réelle est :

- Matin : Bouillie de maïs (200 g farine maïs + 50 g sucre + 200 mL eau) + 100 mL lait en poudre reconstitué (10 g poudre).
- Midi : 250 g manioc (bâton) + 150 g feuilles de Gnetum (eru) cuites avec 30 g huile de

palme + 50 g poisson sec.

- Soir : 200 g riz + 100 g haricots rouges cuits + 20 g huile arachide + 1 orange.

Composition moyenne pour 100 g partie comestible : Maïs (farine) : 75 G, 8 P, 1,5 L ; Sucre : 100 G ; Lait poudre : 38 G, 25 P, 26 L, Ca 900 mg ; Manioc (bâton) : 35 G, 1 P, 0,2 L ; Eru (cuit/huile) : 5 G, 3 P, 12 L, Fe 4 mg ; Poisson sec : 0 G, 60 P, 5 L, Ca 200 mg ; Riz (cuit) : 28 G, 2,7 P, 0,3 L ; Haricots (cuits) : 14 G, 9 P, 0,5 L, Fe 2,5 mg ; Orange : 10 G, 1 P, 0,2 L, Ca 40 mg.

1. Calculer les apports journaliers totaux en énergie (kJ), protéines (g), calcium (mg) et fer (mg) pour cette femme. (4 pts)
2. Comparer ces apports aux AJR. Conclure sur l'équilibre de cette ration (excès, déficits, équilibre) pour chaque paramètre. (3 pts)
3. Proposer deux modifications concrètes et accessibles localement pour corriger les déséquilibres majeurs identifiés. (2 pts)

EXERCICE 5 Élaboration de menus équilibrés

On souhaite composer un menu équilibré pour le déjeuner (midi) d'un sportif camerounais de 20 ans, 75 kg, en période d'entraînement intense (AJR énergie 14000 kJ, protéines 100 g). Le repas doit apporter environ 40% de l'AJR énergétique et 35% de l'AJR protéique. Il doit respecter la structure : Entrée (crudités/fruit) – Plat principal (féculent + protéines + légumes + matière grasse) – Dessert (fruit/laitage).

Disponibilités locales (valeurs pour 100 g) :

Aliment	Énergie (kJ)	Protéines (g)	
Tomate	75	1	Lég
Riz blanc cuit	520	2,7	F
Haricot rouge cuit	480	9	Lég
Poulet grillé (sans peau)	650	25	V
Huile arachide	3700	0	Co
Banane plantain cuite	480	1,3	F
Yaourt nature	250	4	L
Mangue	250	0,5	

1. Définir les objectifs quantitatifs (énergie en kJ et protéines en g) que doit atteindre ce déjeuner. (1 pt)
2. Proposer une composition précise (aliments + masses en g) pour ce menu en utilisant uniquement les aliments du tableau. (3 pts)
3. Vérifier par le calcul que votre proposition atteint les objectifs fixés ($\pm 10\%$). (3 pts)

4. Justifier brièvement pourquoi ce menu est adapté à l'état physiologique (sportif) et au contexte local. (2 pts)